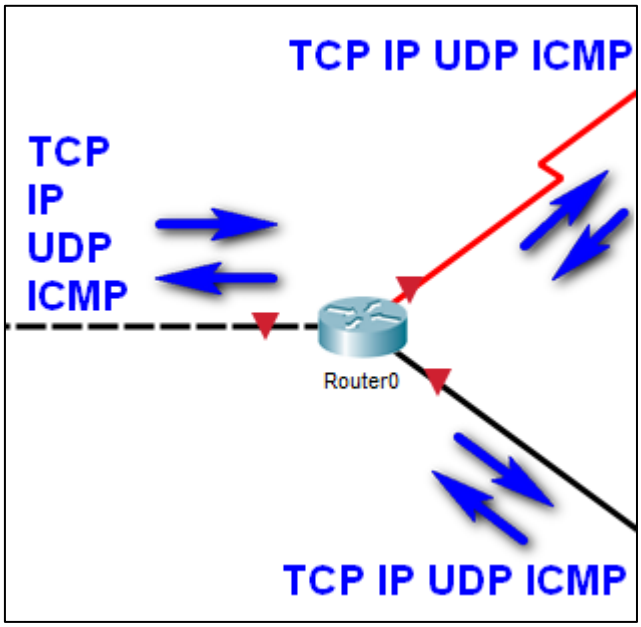
Konfigurowanie ACL

Materiał dydaktyczny

Głównym celem stosowania **list kontroli dostępu** (*ang. Access Control List*) jest kontrola i ograniczenie ruchu sieciowego, przechodzącego poprzez routery. Poprzez ich zastosowanie możemy wpłynąć nie tylko na podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszej sieci, ale również na poprawę jej wydajności. Kontrolowanie i filtrowanie ruchu sieciowego to bardzo odpowiedzialne zadanie każdego administratora, który decyduje jaki typ ruchu będzie przepuszczany przez router, a jaki blokowany. Dlatego w tym rozdziale książki skupimy się na omówieniu konfiguracji tego typu zagadnień.

Każdy router może mieć skonfigurowaną dużą liczbę **ACL**, nie wszystkie jednak muszą być aktywne, tzn. utworzona lista kontroli dostępu i zapisana w konfiguracji routera będzie działać dopiero wtedy, gdy przypisze się jej dany interfejs dla którego ma filtrować ruch oraz zdefiniuje kierunek działania, tzn. czy ACL ma filtrować pakiety wchodzące do routera, czy wychodzące z routera. Ponadto każdą ACL można zdefiniować dla danego protokołu sieciowego np. IP, TCP, UDP, ICMP, tak jak przedstawia to poniższy rysunek.



Rysunek 0.1 Możliwości rozmieszczenia list kontroli dostępu, kierunku ich działania oraz wybranych protokołów.

Filtrowanie ruchu sieciowego pozwala na kontrolowanie co dzieje się w poszczególnych segmentach sieci. Jest to proces analizujący zawartość pakietów w celu podjęcia decyzji, czy pakiet ma być dopuszczony do pewnej strefy sieci czy też zablokowany.

Filtrowanie pakietów może odbywać się na podstawie:

- adresu źródłowego IP,
- adresu docelowego IP,
- protokołów (nazwy protokołów),
- typu aplikacji (numery portów).

Standardowe ACL

Cechy **standardowej** listy kontroli dostępu (**standard ACL**):

- numery ACL zawierają się w zakresie od **1 do 99** oraz od **1300 do 1999**
- filtruje ruch na podstawie adresu **źródłowego IP** pakietu
- zezwala (**permit**) lub blokuje (**deny**) na podstawie **całego protokołu** np. IP
- jeśli dany host jest zablokowany przez standardową ACL, to **wszystkie usługi wychodzące** z tego hosta są zablokowane

Składnia polecenia IOS tworzącego **standardową** listę:

```
access-list [access-list-number] [deny|permit] [source address] [source-wildcard] [log]
```

Składnia polecenia IOS usuwającego **ACL**:

```
no access-list   access-list-number
```

Aby przypisać **ACL** do interfejsu, należy zastosować polecenie **`ip access-group`**. Każdy interfejs może mieć przypisane dwie listy (dla ruchu wchodzącego oraz wychodzącego). Jeśli przypisane są obie listy, muszą być tego samego typu.

Składnia polecenia IOS przypisującego **ACL** do interfejsu:

```
ip access-group access-list-number {in | out}
```

Rozszerzone ACL

Cechy **rozszerzonej** listy kontroli dostępu (**extended ACL**):

- numery ACL zawierają się w zakresie od **100 do 199** oraz od **2000 do 2699**
- filtruje ruch na podstawie adresu **źródłowego IP** pakietu oraz na podstawie adresu **docelowego IP**
- filtruje ruch na podstawie rodzaju **protokołu,** numerów **portów**
- zezwala (**permit**) lub blokuje (**deny**) na podstawie **rodzaju protokołu** np. TCP lub **rodzaju aplikacji** (numeru portu)

Składnia polecenia IOS tworzącego **rozszerzoną** listę:

```
access-list access-list-number {deny | permit protocol {source-address [source-mask] {destination-address [destination-mask]} operator service
```

Różnice między listą standardową i listą rozszerzoną:

- Standardowa lista zezwala lub blokuje na podstawie adresu źródłowgo IP.
- Rozszerzona lista zezwala lub blokuje dostęp bazując na adresach źródłowych IP, docelowych adresach IP, typie protokołu, numerach portu.

Nazywane ACL

Właściwości **nazywanej** listy kontroli dostępu (**named ACL**):

- mogą być **standardowe lub rozszerzone**
- ACL jest **identyfikowana za pomocą nazwy** przypisanej do niej
- konfiguracja nazywanych list ACL używa trybu konfiguracji (**nacl**)

Nazwa listy powinna być unikalna. Używając dużych liter w nazwach jest łatwiej je znaleźć w routerze.

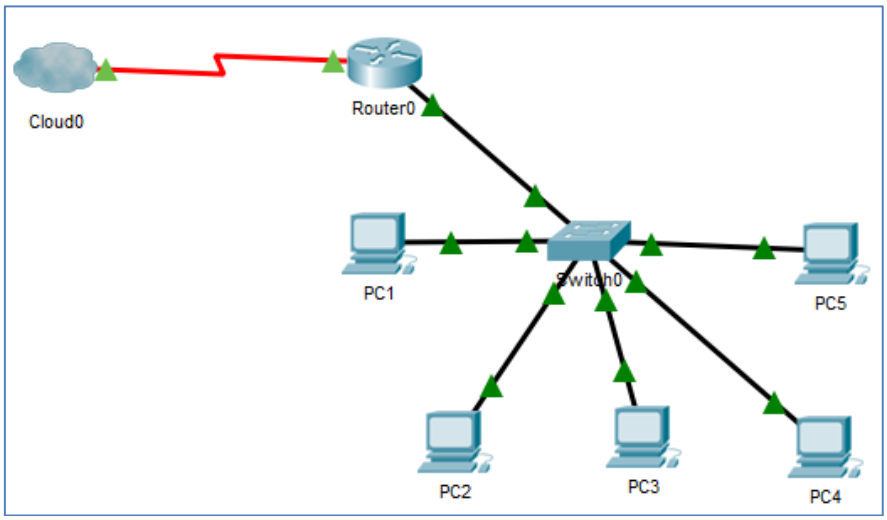
Składnia polecenia IOS tworzenia listy nazywanej (**named ACL**):

```
ip access-list {standard | extended} name
```

Po wykonaniu tego polecenia router przechodzi do podtrybu konfiguracji **nacl**. W tym podtrybie należy wprowadzać polecenia **permit** lub **deny**.

Zasady tworzenia list kontroli dostępu

Podczas tworzenia list kontroli dostępu, ogromne znaczenie ma kolejność zdefiniowanych reguł. To właśnie kolejność odgrywa ogromne znaczenie podczas analizy list przez system IOS. Dlatego musimy pamiętać o bardzo ważnej kwestii: system IOS pozwala na wprowadzenie tylko dwóch reguł: ZEZWALAJ (**permit**) oraz ODMÓW (**deny**). Jeżeli mamy sieć, w której router połączony jest przykładowo z pięcioma urządzeniami, tak jak przedstawia to poniższy rysunek, bez włączania jakichkolwiek ACL, router zachowuje się w taki sposób, że domyślnie przepuszcza cały ruch sieciowy we wszystkich kierunkach.



Rysunek 0.1 Przykładowa topologia do opisania zasad tworzenia ACL.

Załóżmy taki przypadek, w którym chcemy udostępnić dostęp komputerom PC1 – PC5 do usług w sieci WAN, które będzie symbolizowała ikona chmury. W tym przypadku kolejność tworzenia ACL jest bardzo ważna: najpierw należy zdefiniować reguły, w których ustawimy dostęp komputerów PC1 – PC5, a potem zezwolimy pozostałym na komunikację z Internetem, który tutaj symbolizuje chmura o nazwie **Cloud0**.

Pozostaje teraz tylko ostatnia czynność, która polegać będzie na wyborze interfejsu, na którym ma ona działać i zdefiniowania kierunku.

Planowanie list kontroli dostępu

Krok 1 – określ wymagania dotyczące filtrowania ruchu.

Określ i zapisz wymagania dotyczące każdej podsieci. Wymagania te są prawdopodobnie oparte na potrzebach użytkowników, wymaganiach bezpieczeństwa odnośnie rodzaju ruchu sieciowego.

Krok 2 – wybierz typ ACL dopasowanej do wymagań.

Podejmij decyzję, czy użyć standardowej ACL czy rozszerzonej ACL, zależnie od wymagań filtrowania. Wybierz typ ACL w zależności od jej elastyczności, a także od wydajności routerów, sieci, pasma interfejsów.

Standardowe ACL są proste w tworzeniu, ale filtrują ruch jedynie na podstawie **adresu źródłowego**. Przy rutowaniu do wielu podsieci, standardowe listy ACL **powinieneś umieszczać jak najbliżej celu**, aby nie blokować ruchu **nieobsługiwanego przez te listy**.

Gdy filtrowanie ma być bardziej złożone, użyj **rozszerzonych ACL**. Pozwalają one na filtrowanie na podstawie **adresu źródłowego i docelowego oraz warstwy 3 i 4 oraz numeru portu**.

Umieszczaj rozszerzone listy ACL jak najbliżej adresów źródłowych. Pakiety wysyłane do sieci docelowych można blokować już zanim opuszczą router źródłowy, co pozwala obniżyć obciążenie łączy w sieci.

Krok 3 – wybierz router oraz jego interfejs dla ACL.

ACL umieść w routerze i przypisz ją do interfejsu.

Krok 4 – wybierz kierunek ruchu do filtrowania.

Staraj się przedstawić przebieg pakietów z perspektywy routera. ACL umieść w routerze i przypisz ją do interfejsu jako wejściową (**in**) albo jako wyjściową (**out**). Wejściowy ruch to ruch przychodzący z zewnątrz routera. Router najpierw sprawdza ten ruch, tj. porównuje go z listą, a potem szuka sieci docelowej w tablicy routingu.

Wyjściowy ruch znajduje się wewnątrz routera i jest już obsłużony przez tablicę routingu. Przed opuszczeniem interfejsu wyjściowego ruch jest sprawdzany (porównywany) z listą, jeśli wynik porównania jest pozytywny, to opuszcza interfejs.

Uwaga: w przypadku routerów firmy Cisco na końcu każdej listy ACL automatycznie dodawane jest niejawne i niewidoczne polecenie

- dla list standardowych: **`deny any`**
- dla list rozszerzonych: **`deny ip any any`**

Numeracja list kontroli dostępu

W systemach IOS przyjęto zasadę, że każda ACL posiada swój niepowtarzalny numer. Poniżej przedstawiono ich zakresy, które można stosować w danych typach list oraz ich przypisanie danym protokołom. W tym tekście będą opisywane wyłącznie typy dostępne dla systemów Cisco IOS, zaznaczone w tabeli czcionką wytłuszczoną.

Zakres numerów	Rodzaj ACL (Protokół)
1 do 99	**Standardowa (IP)**

100 do 199	**Rozszerzona (IP)**
200 do 299	Rozszerzona (IP), używana na innych urządzeniach np. TP-Link
700 do 799	Standardowa (MAC)
800 do 899	Standardowa (IPX)
900 do 999	Rozszerzona (IPX)
1300 do 1999	**Standardowa (IP)**
2000 do 2699	**Rozszerzona (IP)**

Tabela 0.1 Zakresy numerów ACL oraz przyporządkowane im rodzaje ACL.

Standardowa ACL

W pierwszej kolejności skupimy się na standardowych ACL. Chcąc przedstawić to na konkretnych przykładach, wpierw przedstawimy ich składnię. **Standardowa** ACL zezwala lub blokuje ruch sieciowy **tylko** na podstawie adresu **źródłowego** IP.

Składania standardowej ACL

Zaprezentowana poniżej składnia jest wzorem bazowym dla standardowych ACL. Zapoznaj się z legendą.

```
access-list NR AKCJA WARUNKI-ŹRÓDŁA
```

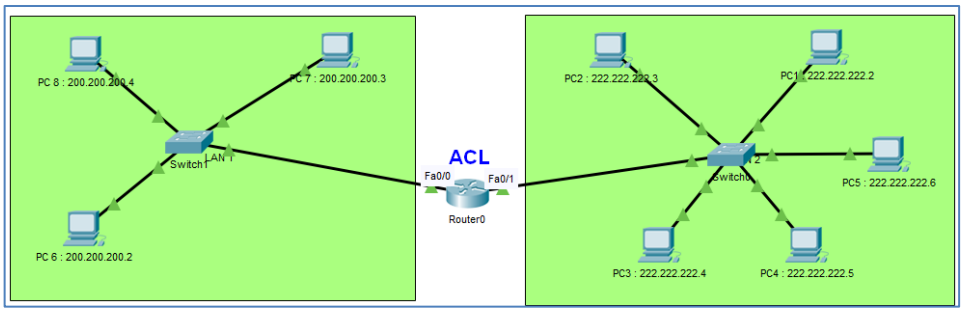
Legenda:

- **access-list** – polecenie wpisywane w trybie globalnej konfiguracji;
- **NR** – numer ACL, w przypadku list prostych jest to liczba z zakresu 1-99;
- **AKCJA** – w tym miejscu może być wpisane jedno z dwóch dostępnych słów: **`permit`** – zezwól lub **`deny`** – zabroń;
- **`WARUNKI-ŹRÓDŁA`** – w tym miejscu określamy, jakiego źródła ma dotyczyć ACL:
- **WARUNEK1** – jeżeli chcemy odnieść ACL do jednego urządzenia w sieci, wpisujemy: **`host 1.2.3.4`** (gdzie 1.2.3.4 – to adres IP urządzenia, do którego chcemy się odwołać);
- **WARUNEK2** – jeżeli chcemy zastosować ACL dla grupy urządzeń (przykładowo całej sieci lub podsieci) wówczas stosujemy tzw. maskę odwróconą (zwaną też maską blankietową); Przykładowo, jeżeli chcemy zastosować ACL dla wszystkich urządzeń w sieci: 192.168.1.0 o masce 255.255.255.0, możemy zastosować maskę odwróconą **`0.0.0.255`**;
- **WARUNEK3** – jeżeli ACL ma mieć zastosowanie do wszystkich urządzeń w dowolnej sieci – wówczas wystarczy wpisać słowo: **`any`**;

1 Zastosowanie standardowej ACL

Chcąc zrozumieć działanie standardowych ACL posłużymy się kilkoma przykładami. W pierwszej kolejności rozważymy topologię, w której dwie sieci LAN połączone są poprzez router.

Załóżmy, że komputery **PC7** i **PC8** nie mogą komunikować się z **LAN 1** (adres sieci 200.200.200.0/24) oraz komputery **PC2** i **PC3** nie mogą się komunikować z **LAN 2** (adres sieci 222.222.222.0/24).



Rysunek 0.1 Przykładowa topologia.

W naszym przypadku będziemy musieli skonfigurować dwie niezależne listy kontroli dostępu. Zaczniemy od sieci **LAN 1**. Przechodzimy w routerze do trybu globalnej konfiguracji, w którym definiujemy pierwszą ACL. W pierwszej kolejności blokujemy dostęp komputerowi **PC7** (IP: 200.200.200.3) i wybieramy dla przykładu dowolny numer ACL z dozwolonego zakresu (np. 10).

```
access-list 10 deny host 200.200.200.3
```

Teraz kolej na **PC8** (IP:200.200.200.4). Aby wpis znalazł się w tej samej ACL, musimy podać ten sam numer.

```
access-list 10 deny host 200.200.200.4
```

Ponieważ **LAN 1** składa się tylko z 3 komputerów wystarczy, że ostatniej linii ACL zezwolimy na dostęp komputerowi **PC6** (IP:200.200.200.2) pamiętając, że musimy odwołać się do tego samego numeru ACL.

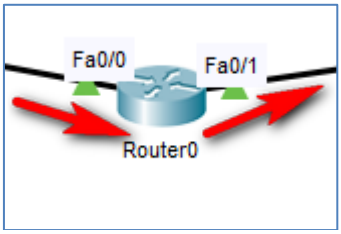
```
access-list 10 permit host 200.200.200.2
```

Pełną listę kontroli dostępu przedstawia poniższy rysunek.

```
Router0(config)#
Router0(config)#access-list 10 deny host 200.200.200.3
Router0(config)#access-list 10 deny host 200.200.200.4
Router0(config)#access-list 10 permit host 200.200.200.2
Router0(config)#
```

Rysunek 0.2 Konfiguracja listy kontroli dostępu

W tym momencie należy jeszcze włączyć ACL na danym interfejsie routera i określić kierunek działania. Zanim to zrobimy warto się przyjrzeć poniższemu rysunkowi.



Rysunek 0.3 Możliwe kierunki działania ACL.

W naszej bardzo prostej topologii, widzimy, że mamy dwie możliwości umiejscowienia oraz aktywowania ACL. Może to być:

- interfejs FastEthernet0/0 w kierunku wejściowym (IN);
- interfejs FastEthernet0/1 w kierunku wychodzącym (OUT);

Chcąc zablokować ruch od strony **LAN 1**, umieścimy ACL na interfejsie **Fa0/0**. W tym przypadku musimy wejść na dany interfejs i włączyć interesującą nas listę kontroli dostępu podając jej numer i kierunek działania. Do tego celu posłużymy się następującym poleceniem.

```
ip access-group 10 in
```

Pełny proces włączenia danej listy kontroli dostępu pokazuje poniższy rysunek.

```
Router0(config)#
Router0(config)#interface FastEthernet 0/0
Router0(config-if)#ip access-group 10 in
Router0(config-if)#
```

Rysunek 0.4 Włączanie ACL na interfejsie Fa0/0.

Teraz zgodnie z wcześniejszymi założeniami, musimy utworzyć drugą ACL dla **LAN 2**. Jak pamiętamy, zablokowany dostęp mają mieć komputery **PC2** i **PC3**. W związku z powyższym, definiujemy nową ACL, której musimy przypisać nowy numer.

```
access-list 20 deny host 222.222.222.3
access-list 20 deny host 222.222.222.4
```

Po zablokowaniu dwóch komputerów, możemy pozwolić na dostęp pozostałym. Ze względu na fakt, że jest ich więcej niż w **LAN 1**, nie będziemy tworzyć zezwoleń dla każdego komputera osobno, zastosujemy tylko maskę odwróconą.

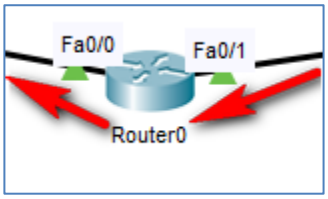
```
access-list 20 permit 0.0.0.255
```

Listę kontroli dostępu przedstawia poniższy rysunek.

```
Router0(config)#access-list 20 deny host 222.222.222.3
Router0(config)#access-list 20 deny host 222.222.222.4
Router0(config)#access-list 20 permit 0.0.0.255
Router0(config)#
```

Rysunek 0.5 Konfiguracja listy kontroli dostępu.

W tym momencie należy jeszcze włączyć ACL na danym interfejsie routera i określić kierunek działania. Zanim to zrobimy warto się przyjrzeć poniższemu rysunkowi.



Rysunek 0.6 Możliwe kierunki działania ACL.

Proces włączenia danej listy kontroli dostępu pokazuje poniższy rysunek.

```
Router0(config)#
Router0(config)#interface FastEthernet 0/1
Router0(config-if)#ip access-group 20 in
Router0(config-if)#
```

Rysunek 0.7 Włączanie ACL na interfejsie Fa0/1.

Rozszerzona ACL

Aby wyjaśnić działanie **rozszerzonych** ACL, najpierw przedstawimy ich składnię, a następnie zaprezentujemy konkretne przykłady ich stosowania. Na wstępie przypomnijmy jednak, że rozszerzona ACL zezwala lub blokuje dostęp bazując na adresach **źródłowych** IP, **docelowych** adresach IP, typie **protokołu**, **numerach portu**.

Składnia rozszerzonej ACL

Przedstawiona poniżej składnia jest wzorem bazowym rozszerzonych ACL. Zapoznaj się z legendą.

```
access-list NR AKCJA TYP-PROTOKOŁU WARUNEK-ŹRÓDŁA WARUNEK-CELU [NR-PORTU]
```

Legenda:

- **`access-list`** – polecenie wpisywane w trybie globalnej konfiguracji;
- **`NR`** – numer ACL, w przypadku list rozszerzonych jest to liczba z zakresu 100-199;
- **`AKCJA`** – w tym miejscu może być wpisane jedno z dwóch dostępnych słów: **`permit`** – zezwól lub **`deny`** – zabroń;
- **`TYP-PROTOKOŁU`** – w tym miejscu określamy dla jakiego protokołu będą stosowane warunki zawarte w ACL: ip, icmp, tcp, udp;
- **`WARUNEK-ŹRÓDŁA`** – w tym miejscu określamy, jakiego źródła ma dotyczyć ACL:
- **`WARUNEK-CELU`** – w tym miejscu określamy, jakiego miejsca docelowego ma dotyczyć ACL:
- **`WARUNEK1`** – jeżeli chcemy odnieść ACL do pojedynczego urządzenia w sieci, to wpisujemy: **`host 1.2.3.4`** (gdzie 1.2.3.4 – to adres IP urządzenia źródłowego);
- **`WARUNEK2`** – jeżeli chcemy zastosować ACL dla grupy urządzeń (przykładowo całej sieci lub podsieci) wówczas stosujemy tzw. maskę odwróconą; Przykładowo, jeżeli chcemy zastosować ACL dla wszystkich urządzeń w sieci: 192.168.1.0 o masce 255.255.255.0, możemy zastosować maskę odwróconą (zwaną też maską blankietową) **`0.0.0.255`**;
- **`WARUNEK 3`** – jeżeli ACL ma mieć zastosowanie do wszystkich urządzeń z dowolnej sieci – wówczas wystarczy wpisać słowo: **`any`**;
- **`NR-PORTU`** – w tym miejscu określamy, warunek filtrowania bazujący na numerze portu (tylko jeśli wybraliśmy typ protokołu TCP lub UDP):
- **`Opcja NR-PORTU`** składa się z symbolu operatora oraz numeru lub nazwy portu – szczegółowy opis umieściliśmy w tabelach, znajdujących się w dalszej części podrozdziału;

Typy protokołów stosowane w rozszerzonych ACL:

- IP
- ICMP
- TCP
- UDP

Maska odwrotna (blankietowa) (*ang. wildcard mask*) – ciąg binarnych zer i jedynek, służących do filtrowania pojedynczych adresów IP lub ich grup. Zera oznaczają bity adresu IP, które mają zostać dopasowane, a jedynki wskazują bity które mają być ignorowane. Na przykład maska blankietowa **0.0.0.3** oznacza dopasowywanie pierwszych **30** bitów adresu IP.

Symbole operatorów dla opcji **`NR-PORTU`** stosowane w rozszerzonych ACL znajdziemy w następującej tabeli:

Symbol operatora	*Przeznaczenie*
eq	równy
gt	większy od
lt	mniejszy od
neg	nie równy
range	zakres

Tabela 0.1 Rodzaje operatorów dla protokołów TCP i UDP.

Numery (nazwy) tzw. dobrze znanych portów dla opcji: **`NR-PORTU`** stosowane w rozszerzonych ACL znajdziemy w następującej tabeli.

Numer (nazwa) portu	*Przeznaczenie*
21 (ftp)	Protokół FTP
23 (telnet)	Usługa Telnet
25 (smtp)	Protokół SMTP
80 (www)	Protokół HTTP
110 (pop3)	Protokół POP wersja 3
0 – 65535	Dowolny port z podanego zakresu

Tabela 0.2 Numery i nazwy portów dla protokołów TCP i UDP.

Przykład:

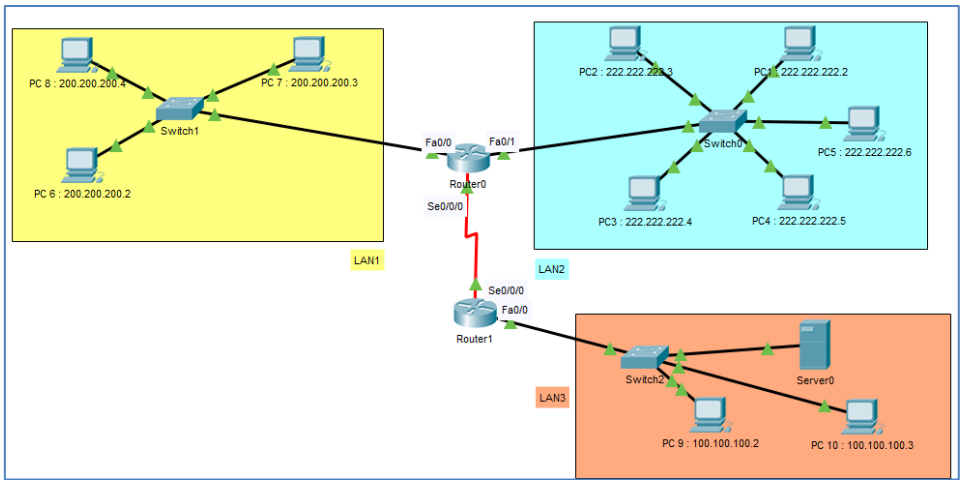
```
access-list 100 deny tcp host 192.168.1.1 host 192.168.1.3 eq 80
```

Zastosowanie rozszerzonej ACL

Chcąc zrozumieć działanie **rozszerzonych** ACL posłużymy się kilkoma przykładami. Do przedstawienia kolejnych przykładów użyjemy topologii, w której trzy sieci LAN połączone są za pomocą dwóch routerów.

Blokowanie podsieci

Załóżmy, że komputery znajdujące się w sieci **LAN2** (adres sieci 222.222.222.0/24) nie mogą komunikować się z komputerami znajdującymi się w sieci **LAN3** (adres sieci 100.100.100.0/24), natomiast pozostałe sieci mogą się komunikować między sobą.



Rysunek 0.1 Przykładowa topologia.

W naszym przypadku będziemy musieli skonfigurować tylko jedną listę kontroli dostępu. Zanim rozpoczniemy konstruowanie listy, zastanówmy się w którym miejscu powinna zostać umieszczona nasza lista tak, aby nie generować niepotrzebnego ruchu sieciowego.

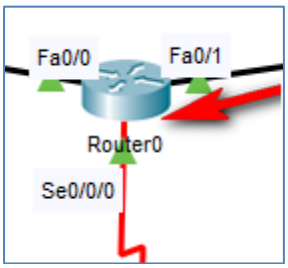
Ponieważ będzie to lista rozszerzona, to decyzję o filtrowaniu możemy podjąć na podstawie adresu i maski sieci docelowej. Dlatego nie ma sensu umieszczać listy w routerze **Router1**. Listę należy umieścić jak najbliżej sieci źródłowej, czyli sieci **LAN2**. Najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie ACL na wejściu do interfejsu **Fa0/1** w routerze **Router0**.

Przechodzimy w routerze **Router0** do trybu globalnej konfiguracji, w którym definiujemy rozszerzoną ACL (o numerze np. 100).

```
access-list 100 deny ip 222.222.222.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
```

Nie zapominajmy o dodaniu wpisu: **`access-list 100 permit ip any any`** (domyślnie każda rozszerzona ACL umieszcza na końcu niejawny wpis: **`deny ip any any`**) !!!

W naszej topologii widzimy, że najlepsze miejsce dla aktywowania ACL, to interfejs **FastEthernet0/1** w kierunku wejściowym (**IN**).



Rysunek 0.2 Kierunek działania rozszerzonej ACL.

Teraz włączamy ACL 100 do interfejsu oraz określamy kierunek filtrowania pakietów.

```
interface FastEthernet 0/1
ip access-group 100 in
```

Pełną konfigurację listy kontroli dostępu przedstawia poniższy rysunek.

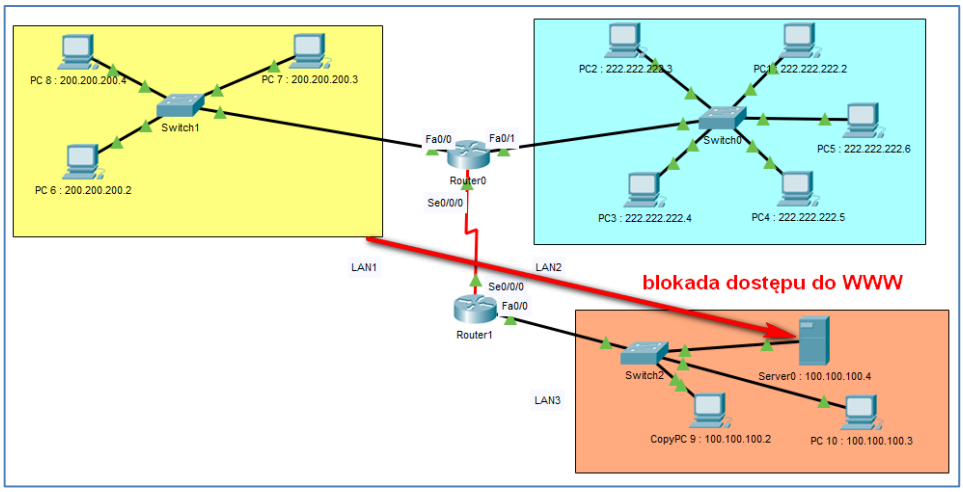
```
Router0>enable
Router0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router0(config)#access-list 100 deny ip 222.222.222.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255
Router0(config)#access-list 100 permit ip any any
Router0(config)#interface FastEthernet 0/1
Router0(config-if)#ip access-group 100 in
Router0(config-if)#end
Router0#
```

Rysunek 0.3 Konfiguracja rozszerzonej listy kontroli dostępu.

Blokowanie usługi WWW

W tym przykładzie pokażemy, jak działa **rozszerzona** ACL w celu blokowania możliwości korzystania z usługi WWW dla danej sieci.

Załóżmy, że tylko komputery znajdujące się w sieci **LAN1** (adres sieci 200.200.200.0/24) nie mogą mieć dostępu do usługi **WWW** znajdującej się na serwerze **Server0** w sieci **LAN3** (adres sieci 100.100.100.0/24), natomiast komputery w pozostałych sieciach mogą mieć dostęp do usługi WWW.



Rysunek 0.4 Przykładowa topologia.

W naszym przypadku będziemy musieli skonfigurować tylko jedną listę kontroli dostępu. Zanim rozpoczniemy konstruowanie listy, zastanówmy się w którym miejscu powinna zostać umieszczona nasza lista tak, aby nie generować niepotrzebnego ruchu sieciowego. Ponieważ będzie to lista rozszerzona, to decyzję o filtrowaniu możemy podjąć na podstawie adresu i maski sieci docelowej. Dlatego nie ma sensu umieszczać listy w routerze **Router1**. Listę należy umieścić jak najbliżej sieci źródłowej, czyli sieci **LAN1**. Najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie ACL na wejściu do interfejsu **Fa0/0** w routerze **Router0**.

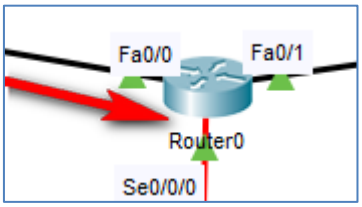
Drugą ważną kwestią jest wybór protokołu warstwy transportowej oraz numeru portu dla usługi WWW. W tym przypadku wybieramy protokół **TCP** oraz port o numerze **80** (warstwa transportowa obsługująca protokół HTTP).

Przechodzimy w routerze **Router0** do trybu globalnej konfiguracji, w którym definiujemy rozszerzoną ACL.

```
access-list 100 deny tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 eq 80
access-list 100 permit ip any any
```

Nie zapominajmy o dodaniu wpisu: **`access-list 100 permit ip any any`** (domyślnie każda rozszerzona ACL umieszcza na końcu niejawny wpis: **`deny ip any any`**) !!!

W naszej topologii widzimy, że najlepsze miejsce dla aktywowania ACL, to interfejs **FastEthernet0/0** w kierunku wejściowym (**IN**).



Rysunek 0.5 Kierunek działania rozszerzonej ACL.

Teraz włączamy ACL 100 do interfejsu oraz określamy kierunek filtrowania pakietów.

```
interface FastEthernet 0/0
ip access-group 100 in
```

Pełną konfigurację listy kontroli dostępu przedstawia poniższy rysunek:

```
Router0>enable
Router0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router0(config)#access-list 100 deny tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 eq 80
Router0(config)#access-list 100 permit ip any any
Router0(config)#interface FastEthernet 0/0
Router0(config-if)#ip access-group 100 in
Router0(config-if)#end
Router0#
```

Rysunek 0.6 Konfiguracja rozszerzonej listy kontroli dostępu.

Blokowanie usługi FTP

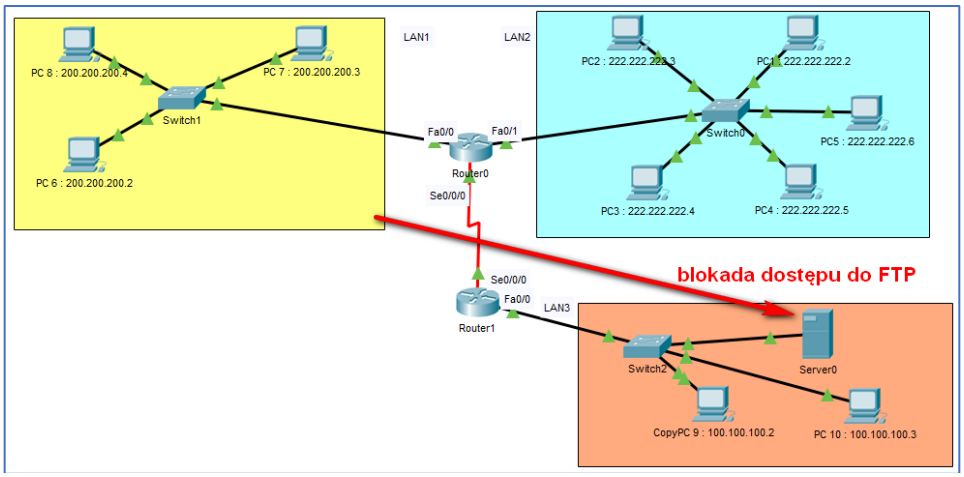
W tym przykładzie pokażemy, jak działa **rozszerzona** ACL w celu blokowania możliwości korzystania z usługi FTP dla danej sieci.

Dla przypadku blokady usługi FTP, sytuacja jest podobna do poprzedniej tzn. blokowania usługi WWW. Jednak w tym przypadku, zamiast numeru portu użyjemy **nazwy portu** (**usługi**). Wykorzystamy dane z poniższej tabeli.

Nazwa portu	***Aplikacja***
ftp	FTP
telnet	TELNET
www	PrzeglądarkaWWW
smtp	Agent poczty wysyłanej SMTP
pop3	Agent poczty odbieranej POP wersja 3

Tabela 0.1 Nazwy portów dla protokołów TCP i UDP.

Załóżmy, że tylko komputery znajdujące się w sieci **LAN1** (adres sieci 200.200.200.0/24) nie mogą mieć dostępu do usługi **FTP** znajdującej się na serwerze **Server0** w sieci **LAN3** (adres sieci 100.100.100.0/24), natomiast komputery w pozostałych sieciach mogą mieć dostęp do usługi **FTP**.



Rysunek 0.7 Przykładowa topologia.

W naszym przypadku będziemy musieli skonfigurować tylko jedną listę kontroli dostępu. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, listę należy umieścić jak najbliżej sieci źródłowej, czyli sieci **LAN1**. Najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie ACL na wejściu do interfejsu **Fa0/0** w routerze **Router0**.

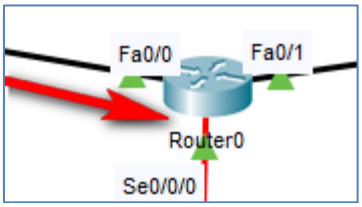
Drugą ważną kwestią jest wybór protokołu warstwy transportowej oraz numeru lub **nazwy** portu dla usługi FTP. W tym przypadku wybieramy protokół **TCP** oraz port o nazwie **ftp** (używamy nazwy **ftp** zamiast numeru **21**).

Przechodzimy w routerze **Router0** do trybu globalnej konfiguracji, w którym definiujemy rozszerzoną ACL.

```
access-list 100 deny tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 eq ftp
access-list 100 permit ip any any
```

Nie zapominajmy o dodaniu wpisu: **`access-list 100 permit ip any any`** (domyślnie każda rozszerzona ACL umieszcza na końcu niejawny wpis: **`deny ip any any`**) !!!

W naszej topologii, widzimy, że najlepsze miejsce dla aktywowania ACL, może to interfejs **FastEthernet0/0** w kierunku wejściowym (**IN**).



Rysunek 0.8 Kierunek działania rozszerzonej ACL.

Teraz włączamy ACL 100 do interfejsu oraz określamy kierunek filtrowania pakietów.

```
interface FastEthernet 0/0
ip access-group 100 in
```

Pełną konfigurację listy kontroli dostępu przedstawia poniższy rysunek.

```
Router0>enable
Router0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router0(config)#access-list 100 deny tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 eq ftp
Router0(config)#access-list 100 permit ip any any
Router0(config)#
Router0(config)#interface FastEthernet 0/0
Router0(config-if)#ip access-group 100 in
Router0(config-if)#end
Router0#
```

Rysunek 0.9 Konfiguracja rozszerzonej listy kontroli dostępu.

Blokowanie polecenia ping

W tym przykładzie pokażemy, jak działa **rozszerzona** ACL w celu blokowania poleceń **ping** wykonywanych z danej sieci. Ponieważ polecenie: **`ping`** wykorzystuje protokół **ICMP**, to musimy zapoznać się z tym protokołem.

Przed konfigurowaniem blokowania polecenia **ping**, zapoznamy się z podstawowymi rodzajami komunikatów dotyczących tego polecenia oraz protokołu **ICMP**.

ICMP (ang. *Internet Control Message Protocol*) – internetowy protokół komunikatów kontrolnych. Jest opisany w dokumencie RFC 792. ICMP to protokół warstwy sieci OSI wykorzystywany w diagnostyce sieci oraz routingu.

Główne przeznaczenie tego protokołu, to kontrola transmisji w sieci. Na urządzeniach firmy Cisco jest wykorzystywany w poleceniach: **`ping`** oraz **`traceroute.`**

Podstawowe komunikaty w protokole **ICMP** to:

Typ komunikatu ICMP	***Opis***
echo	Żądanie wysłane do hosta
echo-reply	Odpowiedź z hosta
host-unreachable	Host nie jest osiągalny
net-unreachable	Sieć nie jest osiągalna
port-unreachable	Port nie jest osiągalny
protocol-unreachable	Protokół nie jest osiągalny

Tabela 0.2 Podstawowe komunikaty protokołu ICMP

Dla przypadku blokady polecenia ping, musimy uwzględnić ruch sieciowy związany z przesyłaniem komunikatów ICMP. W tym przypadku, użyjemy kilku wpisów dla listy **ACL**. Wykorzystamy tabelę podstawowych komunikatów ICMP.

Załóżmy, że tylko komputery znajdujące się w sieci **LAN1** (adres sieci 200.200.200.0/24) nie mogą wykonywać poleceń **ping** do sieci **LAN3** (adres sieci 100.100.100.0/24).

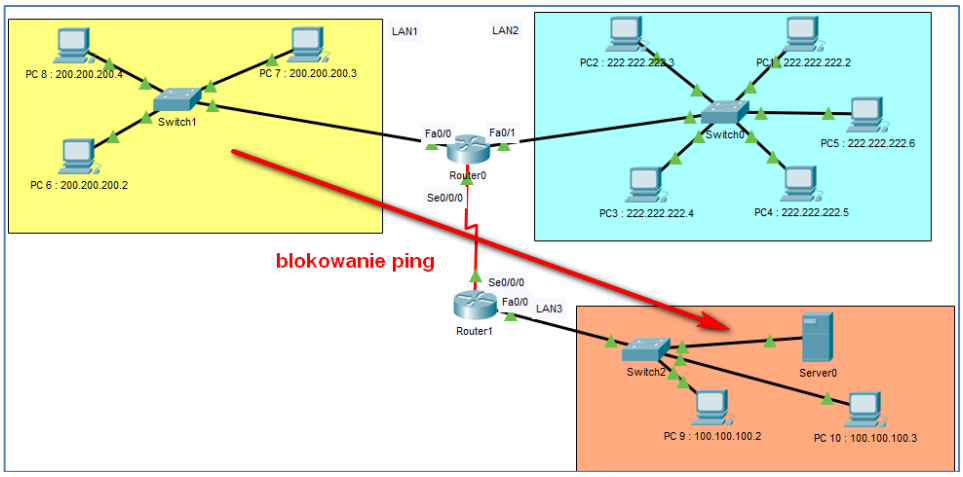


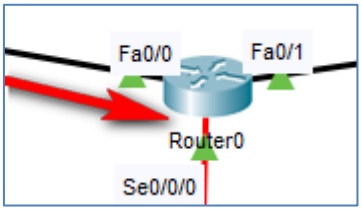
Tabela 0.3 Przykładowa topologia.

W naszym przypadku będziemy musieli skonfigurować tylko jedną listę kontroli dostępu. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, listę należy umieścić jak najbliżej sieci źródłowej, czyli sieci **LAN1**. Najlepszym rozwiązaniem będzie umieszczenie ACL na wejściu do interfejsu **Fa0/0** w routerze **Router0**.

Wybór protokołu dla polecenia **ping** jest bardziej skomplikowany. W tym przypadku wybieramy protokół **ICMP** (używamy słowa **icmp**). Przechodzimy w routerze **Router0** do trybu globalnej konfiguracji, w którym definiujemy rozszerzoną ACL.

```
access-list 100 deny icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 echo
access-list 100 permit icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 echo-reply
access-list 100 permit icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 host-unreachable
access-list 100 permit ip any any
```

Nie zapominajmy o dodaniu wpisu: **`access-list 100 permit ip any any`** (domyślnie każda rozszerzona ACL umieszcza na końcu niejawny wpis: **`deny ip any any`**) !!! W naszej topologii, widzimy, że najlepsze miejsce dla aktywowania ACL, może to interfejs **FastEthernet0/0** w kierunku wejściowym (**IN**).



Rysunek 0.10 Kierunek działania rozszerzonej ACL.

Teraz włączamy ACL 100 do interfejsu oraz określamy kierunek filtrowania pakietów.

```
interface FastEthernet 0/0
ip access-group 100 in
```

Pełną konfigurację listy kontroli dostępu przedstawia poniższy rysunek.

```
Router0>enable
Router0#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router0(config)#access-list 100 deny icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 echo
Router0(config)#access-list 100 permit icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 echo-reply
Router0(config)#access-list 100 permit icmp 200.200.200.0 0.0.0.255 100.100.100.0 0.0.0.255 host-unreachable
Router0(config)#access-list 100 permit ip any any
Router0(config)#
Router0(config)#interface FastEthernet 0/0
Router0(config-if)#ip access-group 100 in
Router0(config-if)#end
Router0#
```

Rysunek 0.11 Konfiguracja rozszerzonej listy kontroli dostępu.

Zastosowanie rozszerzonych nazywanych ACL

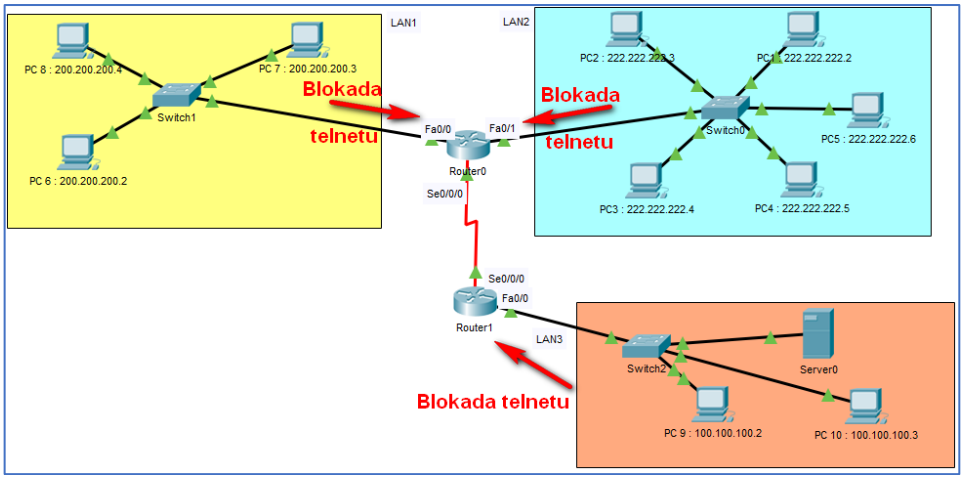
W tym przykładzie pokażemy, jak można stosować **nazwy** dla list rozszerzonych ACL. W systemie Cisco IOS można tworzyć tzw. **Named ACL**, czyli listy ACL posiadające nazwę zamiast numeru. Oferują one te same możliwości co listy standardowe i rozszerzone. Jedyną różnicą jest ich składnia. Składnia polecenia IOS tworzenia listy **nazywanej**:

```
ip access-list {standard | extended} name
```

Zaletą tych list jest to, że jest łatwiej je znaleźć oraz modyfikować w routerze. Nazwa listy powinna być unikalna. Zalecane jest używanie **dużych** liter w nazwach ACL. Konfigurowanie nazywanych list ACL wykonujemy w trybie konfiguracji (**nacl**). Po wykonaniu tego polecenia router przechodzi do pod trybu konfiguracji **nacl**.

W tym podtrybie należy wprowadzać polecenia: **`permit`** lub **`deny`**. W tym przykładzie pokażemy, jak działa **nazywana** ACL w celu blokowania możliwości korzystania z usługi TELNET dla wszystkich sieci. W celu zablokowania usługi TELNET, musimy skorzystać z listy rozszerzonej, aby zablokować port **23**. Zamiast numeru portu możemy użyć nazwy portu (**telnet**).

Załóżmy, że komputery znajdujące się w sieci **LAN1, LAN2, LAN3** nie mogą mieć dostępu do usługi **Telnet** do każdej sieci.



Rysunek 0.1 Przykładowa topologia.

W naszym przypadku skonfigurujemy trzy listy kontroli dostępu: dwie na routerze **Router0** i jedną na routerze **Router1**. Pełną konfigurację dwóch pierwszych list kontroli dostępu (o nazwach **LAN1**, **LAN2**) w **Router0** przedstawia poniższy rysunek.

```
Router0(config)#
Router0(config)#ip access-list extended LAN1
Router0(config-ext-nacl)#remark LISTA-LAN1
Router0(config-ext-nacl)#deny tcp 200.200.200.0 0.0.0.255 any eq telnet
Router0(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router0(config-ext-nacl)#
Router0(config-ext-nacl)#ip access-list extended LAN2
Router0(config-ext-nacl)#remark LISTA-LAN2
Router0(config-ext-nacl)#deny tcp 222.222.222.0 0.0.0.255 any eq telnet
Router0(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router0(config-ext-nacl)#
Router0(config-ext-nacl)#interface FastEthernet 0/0
Router0(config-if)#ip access-group LAN1 in
Router0(config-if)#interface FastEthernet 0/1
Router0(config-if)#ip access-group LAN2 in
Router0(config-if)#end
Router0#
```

Rysunek 0.2 Konfiguracja ACL w routerze Router0.

Pełną konfigurację trzeciej listy kontroli dostępu (o nazwie **LAN3**) w **Router1** przedstawia poniższy rysunek.

```
Router1(config)#
Router1(config)#ip access-list extended LAN3
Router1(config-ext-nacl)#remark LISTA-LAN3
Router1(config-ext-nacl)#deny tcp 100.100.100.0 0.0.0.255 any eq telnet
Router1(config-ext-nacl)#permit ip any any
Router1(config-ext-nacl)#
Router1(config-ext-nacl)#interface FastEthernet 0/0
Router1(config-if)#ip access-group LAN3 in
Router1(config-if)#end
Router1#
```

Rysunek 0.3 Konfiguracja ACL w routerze Router1.